LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST(2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama:Isrando MIrhjrah (2509106093)

Kelas (C”25)

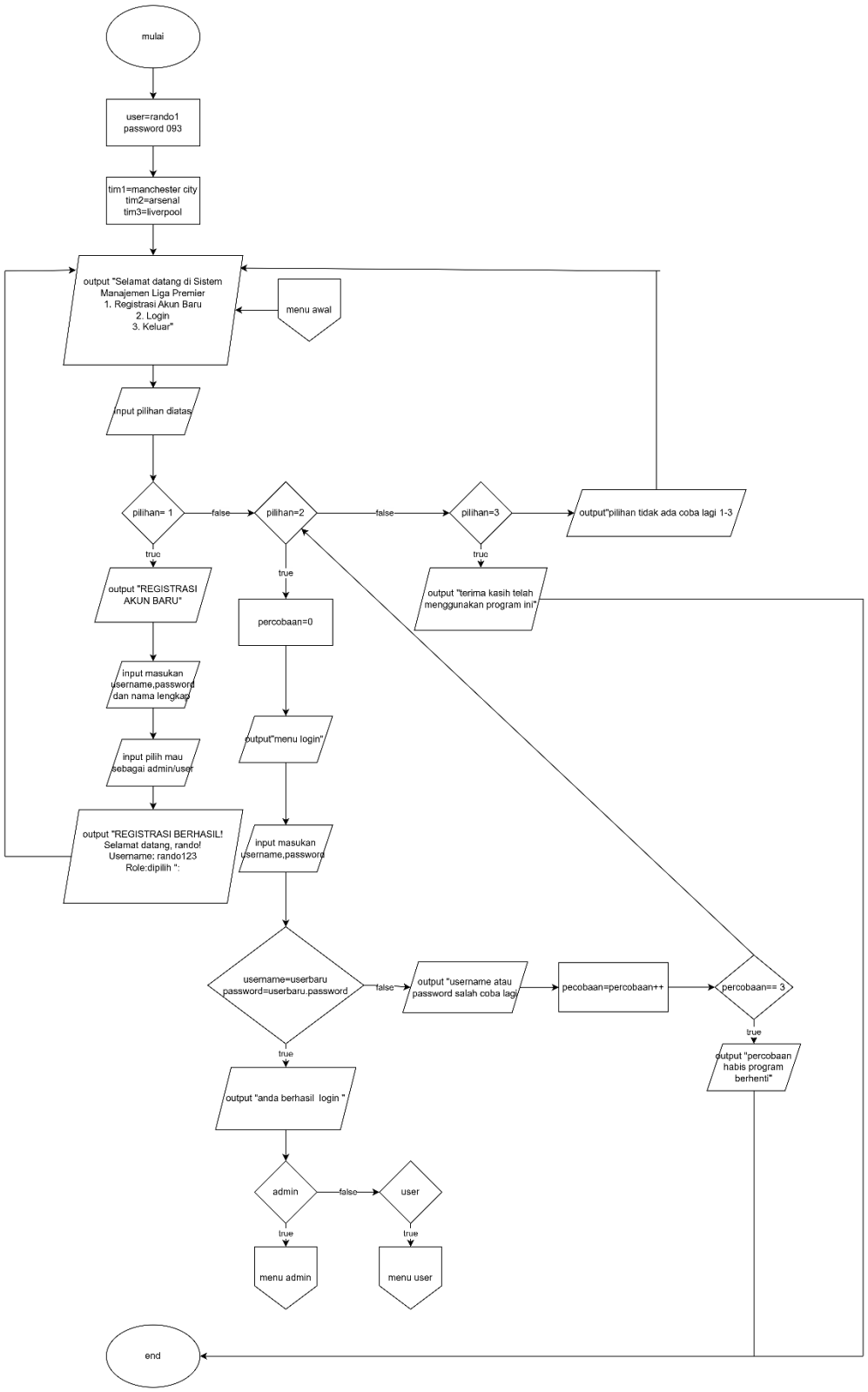
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

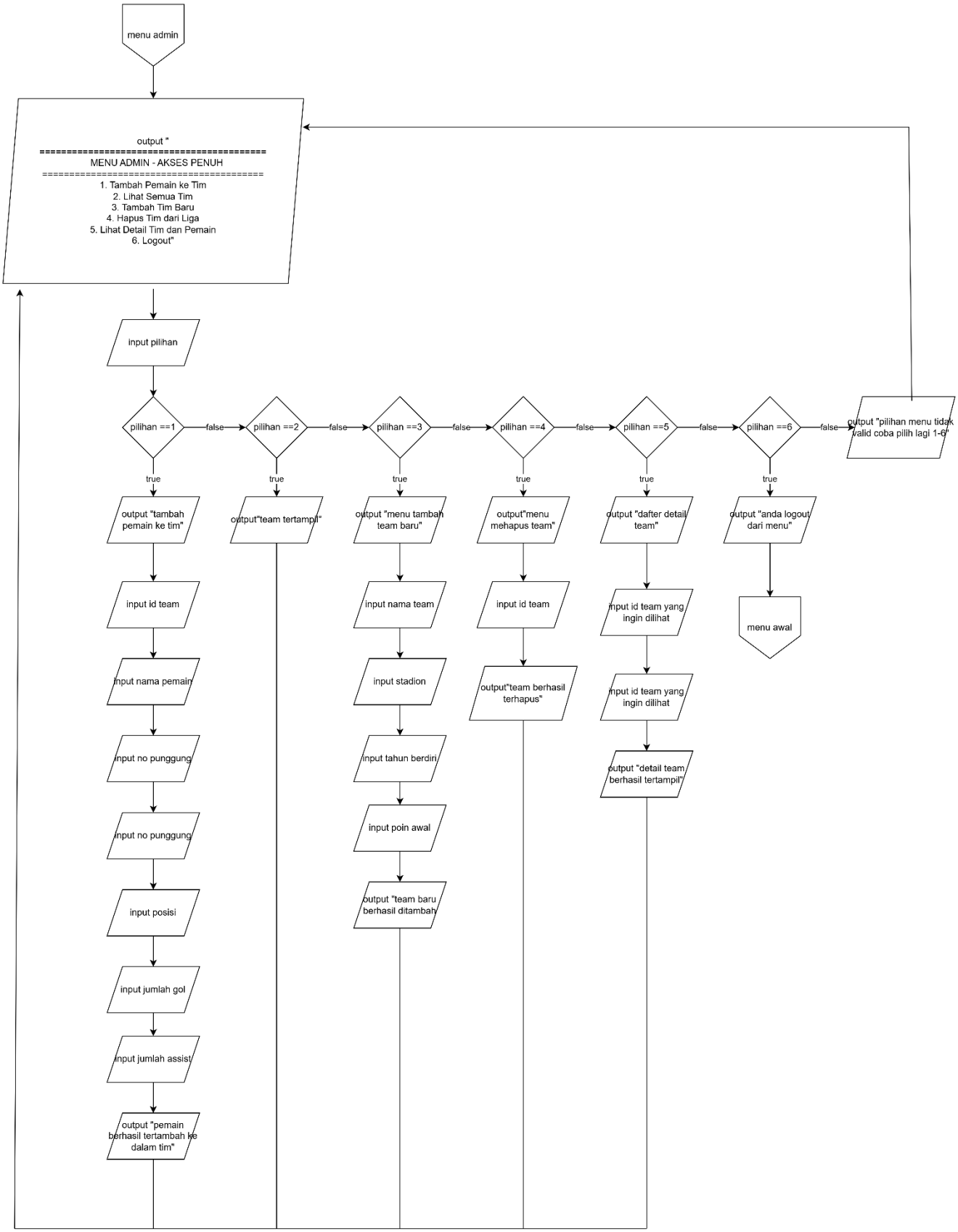
SAMARINDA

2025

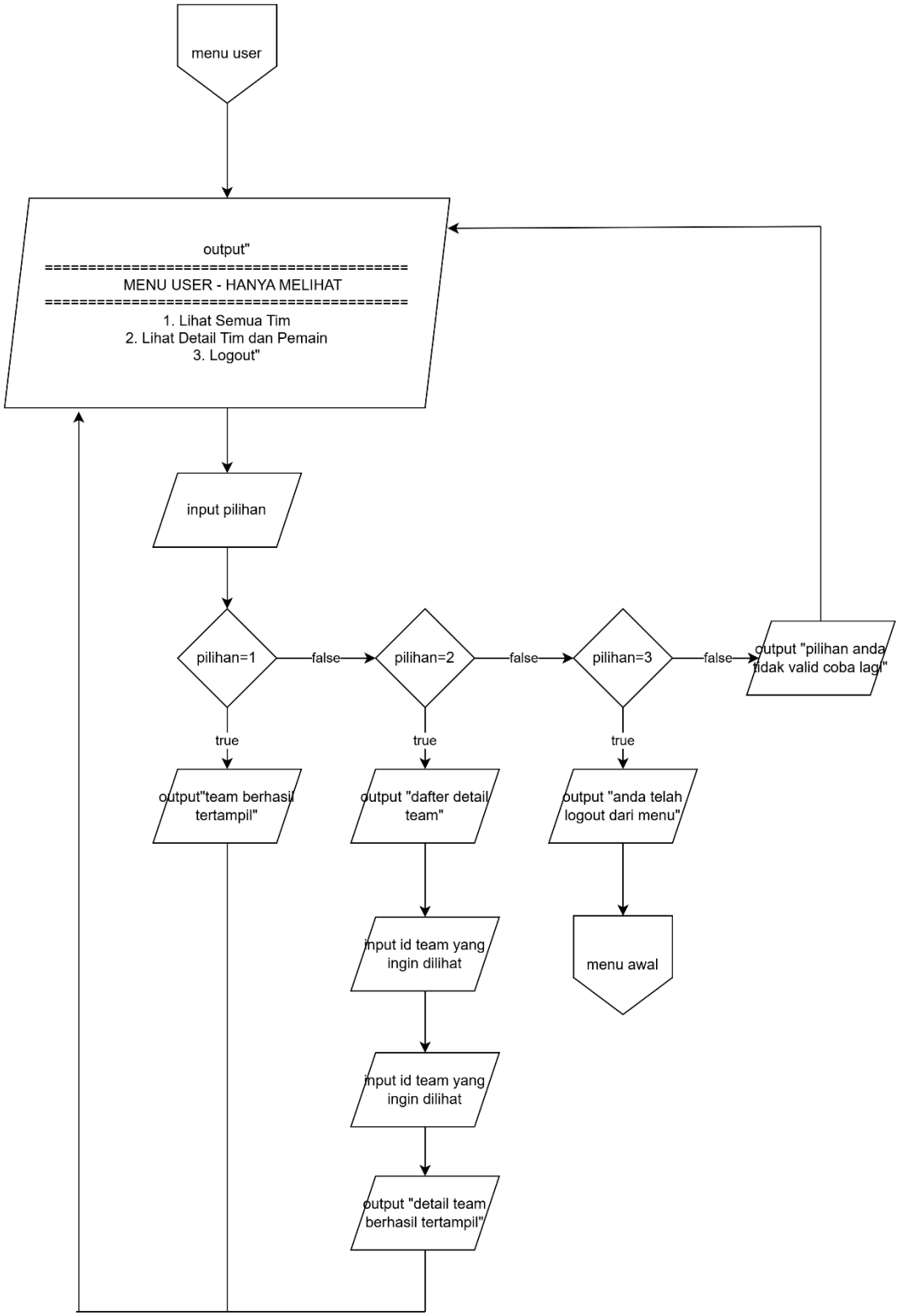
1. Flowchart



Flowchart 1.1 main menu



Flowchart 1.2 menu admin



Flowchart 1.3 menu user

Flowchart dia atas untuk menggambarkan cara alur program yang telah dibuat

2. Deskripsi Singkat Program

Progam ini dibuat untuk agar kita bisa melihat detail team yang ada di premier league dan kita bisa menambahkan team baru dan menghapus team lama,kita juga bisa menambahkan pemain ke dalam team

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <map>
#include <limits>
using namespace std;

struct Pemain {
    string namaPemain;
    int nomorPunggung;
    string posisi;
    int gol;
    int assist;
};

struct Tim {
    int id;
    string namaTim;
    string stadion;
    int tahunBerdiri;
    int poin;
    Pemain skuad[11];
    int jumlahPemain;
};


struct User {
    string username;
    string password;
    string role;
    string namaLengkap;
};


map<string, User> databaseUsers;


const int MAKS_TIM = 20;
Tim daftarTim[MAKS_TIM];
int jumlahTim = 0;
int nextIdTim = 1;


void clearScreen() {
    #ifdef _WIN32
        system("cls");
    #else
        system("clear");
    #endif
}
```

```
void tampilkanHeader(string judul) {
    cout << "\n==========================================\n";
    cout << "    " << judul << "\n";
    cout << "==========================================\n";
}


void tampilkanGaris(char ch = '=', int panjang = 50) {
    cout << string(panjang, ch) << endl;
}


int inputAngka(string pesan) {
    int angka;
    while (true) {
        cout << pesan;
        cin >> angka;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            cout << "Input harus berupa angka! Silakan coba lagi.\n";
        } else {
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            return angka;
        }
    }
}


void registrasi() {
    clearScreen();
    tampilkanHeader("REGISTRASI AKUN BARU");

    User userBaru;

    cout << "Masukkan Username: ";
    getline(cin, userBaru.username);


    if (databaseUsers.find(userBaru.username) != databaseUsers.end()) {
        cout << "\n[ERROR] Username sudah digunakan! Silakan gunakan
username lain.\n";
        cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.get();
        return;
    }

    cout << "Masukkan Password: ";
    getline(cin, userBaru.password);
```

```
    if (userBaru.password.length() < 6) {
        cout << "\n[ERROR] Password minimal 6 karakter!\n";
        cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.get();
        return;
    }

    cout << "Masukkan Nama Lengkap: ";
    getline(cin, userBaru.namaLengkap);


    cout << "\nPilih Role:\n";
    cout << "1. Admin (Memiliki akses penuh ke manajemen liga)\n";
    cout << "2. User (Hanya dapat melihat data)\n";
    int pilihanRole = inputAngka("Pilih role (1-2): ");

    if (pilihanRole == 1) {
        userBaru.role = "Admin";
    } else {
        userBaru.role = "User";
    }


    databaseUsers[userBaru.username] = userBaru;

    tampilkanGaris('-');
    cout << "\nREGISTRASI BERHASIL!\n";
    cout << "Selamat datang, " << userBaru.namaLengkap << "!\n";
    cout << "Username: " << userBaru.username << "\n";
    cout << "Role: " << userBaru.role << "\n";
    tampilkanGaris('-');

    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.get();
}


bool login(User &currentUser) {
    string username, password;
    int percobaan = 0;
    const int maxPercobaan = 3;

    while (percobaan < maxPercobaan) {
        clearScreen();
        tampilkanHeader("MENU LOGIN");
        cout << "Username: ";
        getline(cin, username);
        cout << "Password: ";
        getline(cin, password);


        auto it = databaseUsers.find(username);
```

```
        if (it != databaseUsers.end() && it->second.password ==
password) {
            currentUser = it->second;

            tampilkanGaris('-');
            cout << "\nLOGIN BERHASIL!\n";
            cout << "Selamat datang, " << currentUser.namaLengkap <<
"!\n";
            cout << "Role: " << currentUser.role << "\n";
            tampilkanGaris('-');

            cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
            return true;
        }

        percobaan++;
        if (percobaan < maxPercobaan) {
            cout << "\nUsername atau password salah! Silakan coba
lagi.\n";
            cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
        }

    }
    clearScreen();
    tampilkanHeader("LOGIN GAGAL");
    cout << "\nAnda telah gagal login 3 kali.\n";
    cout << "Tekan Enter untuk keluar...";
    cin.get();
    return false;
}


void lihatSemuaTim() {
    clearScreen();
    tampilkanHeader("DAFTAR SEMUA TIM");

    if (jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum ada tim terdaftar.\n";
    } else {
        cout << left
             << setw(5) << "ID"
             << setw(25) << "Nama Tim"
             << setw(25) << "Stadion"
             << setw(15) << "Tahun Berdiri"
             << setw(10) << "Poin"
             << setw(15) << "Jumlah Pemain"
             << "\n";
        tampilkanGaris('-', 95);

        for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
            cout << left
```

```
                << setw(5) << daftarTim[i].id
                << setw(25) << daftarTim[i].namaTim.substr(0, 24)
                << setw(25) << daftarTim[i].stadion.substr(0, 24)
                << setw(15) << daftarTim[i].tahunBerdiri
                << setw(10) << daftarTim[i].poin
                << setw(15) << daftarTim[i].jumlahPemain
                << "\n";
        }
        tampilkanGaris('=', 95);
    }

    cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
    cin.get();
}


void lihatDetailTim() {
    clearScreen();
    tampilkanHeader("DETAIL TIM DAN PEMAIN");

    if (jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum ada tim terdaftar.\n";
        cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
        cin.get();
        return;
    }

    lihatSemuaTim();

    int idTim;
    cout << "\nMasukkan ID Tim yang ingin dilihat detailnya: ";
    cin >> idTim;
    cin.ignore();


    int indeksTim = -1;
    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
        if (daftarTim[i].id == idTim) {
            indeksTim = i;
            break;
        }
    }

    if (indeksTim == -1) {
        cout << "Tim dengan ID " << idTim << " tidak ditemukan!\n";
    } else {
        clearScreen();
        tampilkanHeader("DETAIL TIM");
        cout << "ID Tim         : " << daftarTim[indeksTim].id << "\n";
        cout << "Nama Tim       : " << daftarTim[indeksTim].namaTim <<
"\n";
        cout << "Stadion        : " << daftarTim[indeksTim].stadion <<
"\n";
```

```
        cout << "Tahun Berdiri  : " << daftarTim[indeksTim].tahunBerdiri
<< "\n";
        cout << "Poin           : " << daftarTim[indeksTim].poin <<
"\n";
        cout << "Jumlah Pemain  : " << daftarTim[indeksTim].jumlahPemain
<< "/11\n\n";

        if (daftarTim[indeksTim].jumlahPemain == 0) {
            cout << "Belum ada pemain di tim ini.\n";
        } else {
            cout << "DAFTAR PEMAIN:\n";
            tampilkanGaris('-', 70);
            cout << left
                 << setw(5) << "No"
                 << setw(25) << "Nama Pemain"
                 << setw(15) << "No Punggung"
                 << setw(15) << "Posisi"
                 << setw(10) << "Gol"
                 << setw(10) << "Assist"
                 << "\n";
            tampilkanGaris('-', 70);

            for (int j = 0; j < daftarTim[indeksTim].jumlahPemain; j++)
{
                cout << left
                     << setw(5) << j + 1
                     << setw(25) <<
daftarTim[indeksTim].skuad[j].namaPemain.substr(0, 24)
                     << setw(15) <<
daftarTim[indeksTim].skuad[j].nomorPunggung
                     << setw(15) <<
daftarTim[indeksTim].skuad[j].posisi.substr(0, 14)
                     << setw(10) << daftarTim[indeksTim].skuad[j].gol
                     << setw(10) << daftarTim[indeksTim].skuad[j].assist
                     << "\n";
            }
            tampilkanGaris('=', 70);
        }
    }

    cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
    cin.get();
}


void tambahTim() {
    clearScreen();
    tampilkanHeader("TAMBAH TIM BARU");

    if (jumlahTim >= MAKS_TIM) {
        cout << "Database tim sudah penuh (maksimal " << MAKS_TIM << "
tim)!\n";
        cout << "Tekan Enter untuk kembali...";
```

```
        cin.get();
        return;
    }

    Tim timBaru;
    timBaru.id = nextIdTim++;
    timBaru.jumlahPemain = 0;

    cout << "Nama Tim: ";
    getline(cin, timBaru.namaTim);
    cout << "Stadion: ";
    getline(cin, timBaru.stadion);
    cout << "Tahun Berdiri: ";
    cin >> timBaru.tahunBerdiri;
    cout << "Poin Awal: ";
    cin >> timBaru.poin;
    cin.ignore();

    daftarTim[jumlahTim] = timBaru;
    jumlahTim++;

    cout << "\nTim " << timBaru.namaTim << " berhasil ditambahkan!\n";
    cout << "ID Tim: " << timBaru.id << "\n";
    cout << "Tekan Enter untuk kembali...";
    cin.get();
}


void tambahPemain() {
    clearScreen();
    tampilkanHeader("TAMBAH PEMAIN KE TIM");

    if (jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum ada tim terdaftar. Tambah tim terlebih
dahulu.\n";
        cout << "Tekan Enter untuk kembali...";
        cin.get();
        return;
    }


    cout << "DAFTAR TIM:\n";
    tampilkanGaris('-', 50);
    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
        cout << "ID: " << daftarTim[i].id << " | " <<
daftarTim[i].namaTim
             << " (Pemain: " << daftarTim[i].jumlahPemain << "/11)\n";
    }
    tampilkanGaris('-', 50);

    int idTim;
    cout << "\nMasukkan ID Tim: ";
    cin >> idTim;
```

```
    cin.ignore();


    int indeksTim = -1;
    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
        if (daftarTim[i].id == idTim) {
            indeksTim = i;
            break;
        }
    }

    if (indeksTim == -1) {
        cout << "Tim dengan ID " << idTim << " tidak ditemukan!\n";
        cout << "Tekan Enter untuk kembali...";
        cin.get();
        return;
    }

    if (daftarTim[indeksTim].jumlahPemain >= 11) {
        cout << "Tim sudah mencapai maksimal pemain (11 pemain)!\n";
        cout << "Tekan Enter untuk kembali...";
        cin.get();
        return;
    }

    cout << "\nMenambah pemain untuk tim: " <<
daftarTim[indeksTim].namaTim << "\n";
    cout << "Jumlah pemain saat ini: " <<
daftarTim[indeksTim].jumlahPemain << "/11\n\n";

    Pemain pemainBaru;
    cout << "Nama Pemain: ";
    getline(cin, pemainBaru.namaPemain);
    cout << "Nomor Punggung: ";
    cin >> pemainBaru.nomorPunggung;
    cin.ignore();
    cout << "Posisi: ";
    getline(cin, pemainBaru.posisi);
    cout << "Jumlah Gol: ";
    cin >> pemainBaru.gol;
    cout << "Jumlah Assist: ";
    cin >> pemainBaru.assist;
    cin.ignore();

    daftarTim[indeksTim].skuad[daftarTim[indeksTim].jumlahPemain] =
pemainBaru;
    daftarTim[indeksTim].jumlahPemain++;

    cout << "\nPemain " << pemainBaru.namaPemain << " berhasil
ditambahkan ke "
         << daftarTim[indeksTim].namaTim << "!\n";
    cout << "Tekan Enter untuk kembali...";
    cin.get();
```

```
}


void hapusTim() {
    clearScreen();
    tampilkanHeader("HAPUS TIM DARI LIGA");

    if (jumlahTim == 0) {
        cout << "Belum ada tim terdaftar.\n";
        cout << "Tekan Enter untuk kembali...";
        cin.get();
        return;
    }


    cout << "DAFTAR TIM:\n";
    tampilkanGaris('-', 70);
    cout << left
         << setw(5) << "ID"
         << setw(25) << "Nama Tim"
         << setw(25) << "Stadion"
         << setw(10) << "Poin"
         << setw(15) << "Jumlah Pemain"
         << "\n";
    tampilkanGaris('-', 70);

    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
        cout << left
             << setw(5) << daftarTim[i].id
             << setw(25) << daftarTim[i].namaTim.substr(0, 24)
             << setw(25) << daftarTim[i].stadion.substr(0, 24)
             << setw(10) << daftarTim[i].poin
             << setw(15) << daftarTim[i].jumlahPemain
             << "\n";
    }
    tampilkanGaris('=', 70);

    int idTim;
    cout << "\nMasukkan ID Tim yang akan dihapus: ";
    cin >> idTim;
    cin.ignore();

    int indeksHapus = -1;
    for (int i = 0; i < jumlahTim; i++) {
        if (daftarTim[i].id == idTim) {
            indeksHapus = i;
            break;
        }
    }

    if (indeksHapus == -1) {
        cout << "\nTim dengan ID " << idTim << " tidak ditemukan!\n";
    } else {
```

```
        string namaTimHapus = daftarTim[indeksHapus].namaTim;
        int jumlahPemainTerhapus = daftarTim[indeksHapus].jumlahPemain;

        cout << "\nAnda akan menghapus tim:\n";
        cout << "Nama Tim    : " << namaTimHapus << "\n";
        cout << "Stadion     : " << daftarTim[indeksHapus].stadion <<
"\n";
        cout << "Jumlah Pemain: " << jumlahPemainTerhapus << "
pemain\n\n";
        cout << "Yakin ingin menghapus tim ini? (y/n): ";

        char konfirmasi;
        cin >> konfirmasi;
        cin.ignore();

        if (konfirmasi == 'y' || konfirmasi == 'Y') {

            for (int i = indeksHapus; i < jumlahTim - 1; i++) {
                daftarTim[i] = daftarTim[i + 1];
            }
            jumlahTim--;

            cout << "\nTim " << namaTimHapus << " berhasil dihapus dari
liga!\n";
            if (jumlahPemainTerhapus > 0) {
                cout << jumlahPemainTerhapus << " pemain juga ikut
terhapus.\n";
            }
        } else {
            cout << "\nPenghapusan dibatalkan.\n";
        }
    }

    cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
    cin.get();
}


void menuAdmin(User &currentUser) {
    int pilihan;
    bool running = true;

    do {
        clearScreen();
        tampilkanHeader("MENU ADMIN - AKSES PENUH");
        cout << "User: " << currentUser.username << " | " <<
currentUser.namaLengkap << "\n\n";
        cout << "1. Tambah Pemain ke Tim\n";
        cout << "2. Lihat Semua Tim\n";
        cout << "3. Tambah Tim Baru\n";
        cout << "4. Hapus Tim dari Liga\n";
        cout << "5. Lihat Detail Tim dan Pemain\n";
        cout << "6. Logout\n\n";
```

```
        pilihan = inputAngka("Pilih menu (1-6): ");

        switch (pilihan) {
            case 1:
                tambahPemain();
                break;
            case 2:
                lihatSemuaTim();
                break;
            case 3:
                tambahTim();
                break;
            case 4:
                hapusTim();
                break;
            case 5:
                lihatDetailTim();
                break;
            case 6:
                cout << "\nLogout berhasil!\n";
                running = false;
                break;
            default:
                cout << "\nPilihan tidak valid!\n";
                cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
                cin.get();
        }
    } while (running);
}


void menuUser(User &currentUser) {
    int pilihan;
    bool running = true;

    do {
        clearScreen();
        tampilkanHeader("MENU USER - HANYA MELIHAT");
        cout << "User: " << currentUser.username << " | " <<
currentUser.namaLengkap << "\n\n";
        cout << "1. Lihat Semua Tim\n";
        cout << "2. Lihat Detail Tim dan Pemain\n";
        cout << "3. Logout\n\n";

        pilihan = inputAngka("Pilih menu (1-3): ");

        switch (pilihan) {
            case 1:
                lihatSemuaTim();
                break;
            case 2:
                lihatDetailTim();
```

```
                break;
            case 3:
                cout << "\nLogout berhasil!\n";
                running = false;
                break;
            default:
                cout << "\nPilihan tidak valid!\n";
                cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
                cin.get();
        }
    } while (running);
}


void inisialisasiDataDefault() {

    User admin;
    admin.username = "rando";
    admin.password = "2509106093";
    admin.namaLengkap = "Administrator";
    admin.role = "Admin";
    databaseUsers["rando"] = admin;

    User user;
    user.username = "rando1";
    user.password = "093";
    user.namaLengkap = "Biasa User";
    user.role = "User";
    databaseUsers["rando1"] = user;


    if (jumlahTim == 0) {
        Tim tim1;
        tim1.id = nextIdTim++;
        tim1.namaTim = "Manchester City";
        tim1.stadion = "Etihad Stadium";
        tim1.tahunBerdiri = 1880;
        tim1.poin = 73;
        tim1.jumlahPemain = 0;
        daftarTim[jumlahTim++] = tim1;

        Tim tim2;
        tim2.id = nextIdTim++;
        tim2.namaTim = "Arsenal";
        tim2.stadion = "Emirates Stadium";
        tim2.tahunBerdiri = 1886;
        tim2.poin = 71;
        tim2.jumlahPemain = 0;
        daftarTim[jumlahTim++] = tim2;

        Tim tim3;
        tim3.id = nextIdTim++;
        tim3.namaTim = "Liverpool";
```

```
        tim3.stadion = "Anfield";
        tim3.tahunBerdiri = 1892;
        tim3.poin = 70;
        tim3.jumlahPemain = 0;
        daftarTim[jumlahTim++] = tim3;
    }
}

void menuAwal() {
    int pilihan;
    bool programRunning = true;
    User currentUser;


    inisialisasiDataDefault();

    do {
        clearScreen();
        tampilkanHeader("SISTEM MANAJEMEN LIGA PREMIER");
        cout << "Selamat datang di Sistem Manajemen Liga Premier\n\n";
        cout << "1. Registrasi Akun Baru\n";
        cout << "2. Login\n";
        cout << "3. Keluar\n\n";

        pilihan = inputAngka("Pilih menu (1-3): ");

        switch (pilihan) {
            case 1:
                registrasi();
                break;
            case 2:
                if (login(currentUser)) {

                    if (currentUser.role == "Admin") {
                        menuAdmin(currentUser);
                    } else {
                        menuUser(currentUser);
                    }
                } else {

                    programRunning = false;
                }
                break;
            case 3:
                cout << "\nTerima kasih telah menggunakan program
ini!\n";
                programRunning = false;
                break;
            default:
                cout << "\nPilihan tidak valid!\n";
                cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
                cin.get();
        }
```

```
    } while (programRunning);
}


int main() {
    menuAwal();
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
==========================================
   SISTEM MANAJEMEN LIGA PREMIER
==========================================
Selamat datang di Sistem Manajemen Liga Premier

1. Registrasi Akun Baru
2. Login
3. Keluar

Pilih menu (1-3):
```

Gambar 4.1 output menu awal

```
==========================================
   REGISTRASI AKUN BARU
==========================================
Masukkan Username: rando123
Masukkan Password: rando123
Masukkan Nama Lengkap: rando

Pilih Role:
1. Admin (Memiliki akses penuh ke manajemen liga)
2. User (Hanya dapat melihat data)
Pilih role (1-2): 1
--------------------------------------------------

REGISTRASI BERHASIL!
Selamat datang, rando!
Username: rando123
Role: Admin
--------------------------------------------------

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 output registasi akun bisa memilih role

```
==========================================
   MENU LOGIN
==========================================
Username: rando123
Password: rando123
--------------------------------------------------

LOGIN BERHASIL!
Selamat datang, rando!
Role: Admin
--------------------------------------------------

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 output login menu berhasil

```
==========
   LOGIN GAGAL
==========

Anda telah gagal login 3 kali.
Tekan Enter untuk keluar...
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-2>
```

Gambar 4.4 output ini ketika kita salah password hingga 3 kali

```
==========
   MENU ADMIN - AKSES PENUH
==========
User: rando | Administrator

1. Tambah Pemain ke Tim
2. Lihat Semua Tim
3. Tambah Tim Baru
4. Hapus Tim dari Liga
5. Lihat Detail Tim dan Pemain
6. Logout

Pilih menu (1-6):
```

Gambar 4.5 output menu admin

```
==========================================
   TAMBAH PEMAIN KE TIM
==========================================
DAFTAR TIM:
--------------------------------------------------
ID: 1 | Manchester City (Pemain: 0/11)
ID: 2 | Arsenal (Pemain: 0/11)
ID: 3 | Liverpool (Pemain: 0/11)
--------------------------------------------------

Masukkan ID Tim: 2

Menambah pemain untuk tim: Arsenal
Jumlah pemain saat ini: 0/11

Nama Pemain: rando
Nomor Punggung: 10
Posisi: st
Jumlah Gol: 9
Jumlah Assist: 10

Pemain rando berhasil ditambahkan ke Arsenal!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.6 output untuk menambahkan pemain ke team

```
==========================================
   DAFTAR SEMUA TIM
==========================================
ID   Nama Tim              Stadion               Tahun Berdiri  Poin      Jumlah Pemain
-----------------------------------------------------------------------------------------
1    Manchester City       Etihad Stadium        1880           73        0
2    Arsenal               Emirates Stadium      1886           71        1
3    Liverpool             Anfield               1892           70        0
=========================================================================================

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.7 output untuk melihat semua team dan poin

```
==========================================
   TAMBAH TIM BARU
==========================================
Nama Tim: barcelona
Stadion: segiri
Tahun Berdiri: 1945
Poin Awal: 89

Tim barcelona berhasil ditambahkan!
ID Tim: 4
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.8 output untuk menambahkan team baru ke liga

```
==========================================
   HAPUS TIM DARI LIGA
==========================================
DAFTAR TIM:
----------------------------------------------------------------------
ID   Nama Tim                Stadion                 Poin      Jumlah Pemain
----------------------------------------------------------------------
1    Manchester City         Etihad Stadium          73        0
2    Arsenal                 Emirates Stadium        71        1
3    Liverpool               Anfield                 70        0
4    barcelona               segiri                  89        0
======================================================================

Masukkan ID Tim yang akan dihapus: 1

Anda akan menghapus tim:
Nama Tim    : Manchester City
Stadion     : Etihad Stadium
Jumlah Pemain: 0 pemain

Yakin ingin menghapus tim ini? (y/n): y

Tim Manchester City berhasil dihapus dari liga!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.9 output untuk menghapus team

```
==========================================
   DETAIL TIM
==========================================
ID Tim          : 2
Nama Tim        : Arsenal
Stadion         : Emirates Stadium
Tahun Berdiri   : 1886
Poin            : 71
Jumlah Pemain   : 1/11

DAFTAR PEMAIN:
-------------------------------------------------------------------
No   Nama Pemain              No Punggung    Posisi         Gol       Assist
-------------------------------------------------------------------
1    rando                    10             st             9         10
===================================================================

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 5.0 output ingin melihat detail team

```
==========================================
   MENU USER - HANYA MELIHAT
==========================================
User: rando1 | Biasa User

1. Lihat Semua Tim
2. Lihat Detail Tim dan Pemain
3. Logout

Pilih menu (1-3):
```

Gambar 5.1 output menu user

```
==========================================
   DAFTAR SEMUA TIM
==========================================
ID   Nama Tim                Stadion                 Tahun Berdiri  Poin      Jumlah Pemain
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2    Arsenal                 Emirates Stadium        1886           71        1
3    Liverpool               Anfield                 1892           70        0
4    barcelona               segiri                  1945           89        0
===============================================================================================

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 5.2 output untuk melihat semua team dan poin

```
==========================================
   DETAIL TIM
==========================================
ID Tim          : 2
Nama Tim        : Arsenal
Stadion         : Emirates Stadium
Tahun Berdiri   : 1886
Poin            : 71
Jumlah Pemain   : 1/11

DAFTAR PEMAIN:
--------------------------------------------------------------------
No   Nama Pemain              No Punggung    Posisi         Gol       Assist
--------------------------------------------------------------------
1    rando                    10             st             9         10
====================================================================

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 5.3 output ingin melihat detail team

```
==========================================
   SISTEM MANAJEMEN LIGA PREMIER
==========================================
Selamat datang di Sistem Manajemen Liga Premier

1. Registrasi Akun Baru
2. Login
3. Keluar

Pilih menu (1-3): 3

Terima kasih telah menggunakan program ini!
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-2>
```

Gambar 5.4 output untuk keluar dari program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1 git add itu dipakai untuk menandai file yang berubah supaya siap disimpan ke Git dengan git commit.

5.2 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "post test 2"
[main 573c123] post test 2
 3 files changed, 668 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-2/2509106093-israndomirhjrah-pt2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-2/2509106093-israndomirhjrah-pt2.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-2/tempCodeRunnerFile.cpp
```

Gambar 5.2 git commit itu kayak **menyimpan catatan resmi** dari perubahan yang sudah kamu siapkan dengan git add.

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 692.20 KiB | 8.24 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/israndomirhjrah/praktikum-apl.git
   ee0f843..573c123  main -> main
```

Gambar 5.3 git push itu dipakai untuk **mengirim commit yang ada di komputer lokal ke server Git (misalnya GitHub, GitLab, atau Bitbucket)**. Jadi perubahan yang sudah kamu simpan dengan git commit akan dikirim ke repository online supaya bisa dilihat atau dipakai orang lain.